CLASE #9

Nota técnica

Medir el dibujo: la cota y el plano

> *"La acotación es la representación de las dimensiones y otras características de un objeto en el dibujo técnico."*
>
> **Wikipedia, Acotación**

Material de lectura de la Clase 9. Explica por qué un plano sin cotas no sirve para fabricar, qué dicen las normas sobre cómo se acota, por qué la cifra escrita tiene más autoridad que el dibujo y qué decide el estilo de cota. Al final quedan las fuentes.

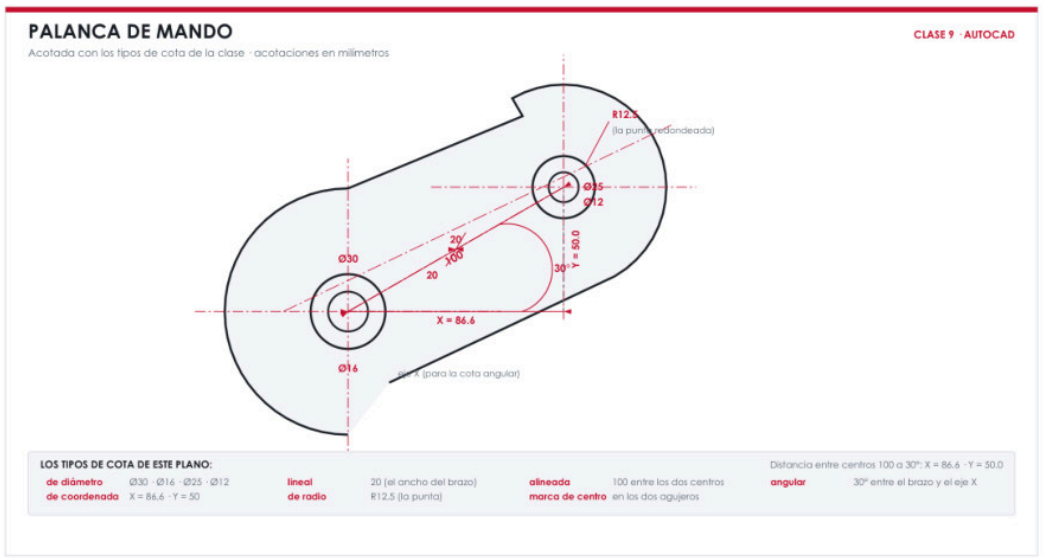
© @gustavokempe

Un dibujo no dice cuánto mide

Un dibujo dice la forma: dónde hay un agujero, cómo se curva un brazo, cómo encajan dos piezas. Lo que no dice es cuánto mide cada cosa. Eso lo agrega la acotación, que es la representación de las dimensiones y otras características del objeto en el dibujo técnico.

La diferencia se nota cuando el dibujo se imprime. Sobre el papel, la medida real ya no está: la escala puede ser otra y el plano se fotocopia. La única medida que sobrevive es la que está escrita, y por eso se acota.

- El dibujo dice la forma; las cotas dicen la medida.
- Un plano impreso pierde la medida real: queda la cifra.
- La acotación es parte del dibujo técnico, no un agregado.
- Sin cotas, la pieza no se puede fabricar.



Sin cotas, la palanca dibujada no dice ninguna de sus medidas.

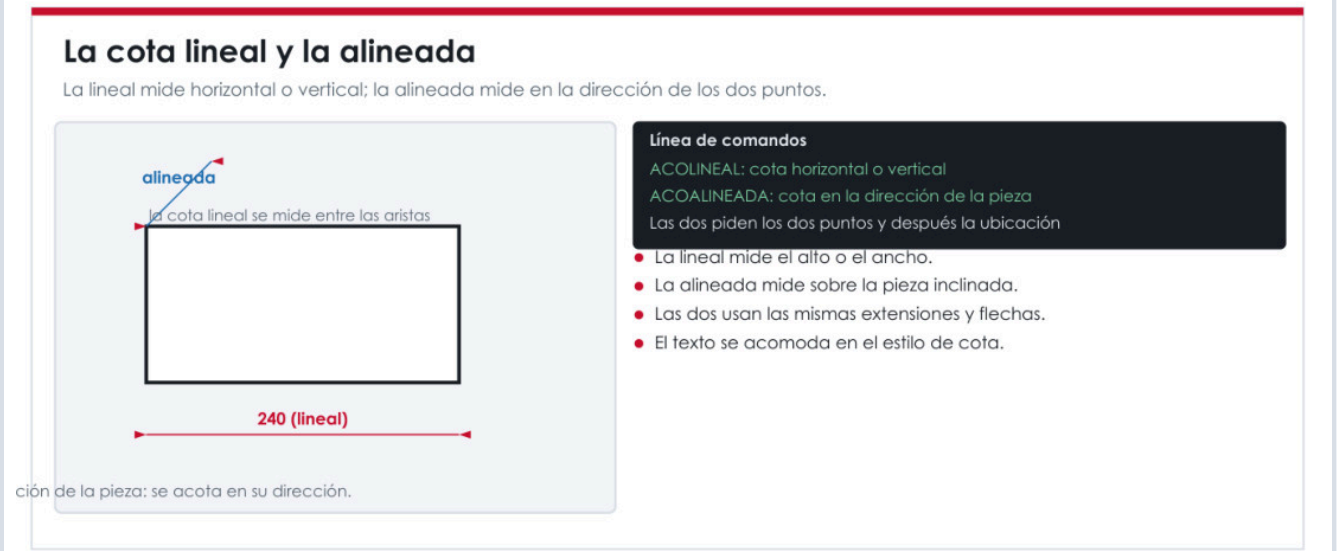
© @gustavokempe

Las cotas y sus partes

Una cota se arma siempre con los mismos elementos: la cifra, que es el número que indica la magnitud medida; la línea de cota, paralela a lo que se mide; y las líneas auxiliares o de referencia, que salen del objeto y delimitan a la línea de cota.

Los extremos llevan marcas o símbolos, y los más comunes son las flechas. En los dibujos de piezas también se usan los símbolos: el del diámetro, para los arcos y las circunferencias mayores de media vuelta, y la letra R, para un arco menor.

- La cifra es el número que dice la magnitud medida.
- La línea de cota es paralela a lo que se mide.
- Las líneas auxiliares salen del objeto y delimitan la cota.
- El símbolo Ø se usa para los diámetros y la R para los radios.



Cada cota se arma con la misma pieza de siempre: cifra, línea y flechas.

© @gustavokempe

La cifra manda sobre el dibujo

En el taller existe una regla: si la cifra escrita y el dibujo no coinciden, vale la cifra. El dibujo puede estar mal trazado o impreso a otra escala; la cota es la medida que se decidió, y es la que el operario lee para fabricar.

Esa regla es la razón por la que una cota mal puesta es un problema serio, y por la que se acota con un método: todas las medidas necesarias para fabricar la pieza, cada una en el lugar donde mejor se lee, sin repetir la misma medida en dos vistas ni acotar las líneas ocultas.

- Si la cifra y el dibujo no coinciden, vale la cifra.
- Una cota mal puesta se paga en la pieza fabricada.
- Se acota lo necesario para fabricar, ni más ni menos.
- No se repite la misma cota en dos vistas distintas.



La medida escrita en el plano tiene más autoridad que el dibujo.

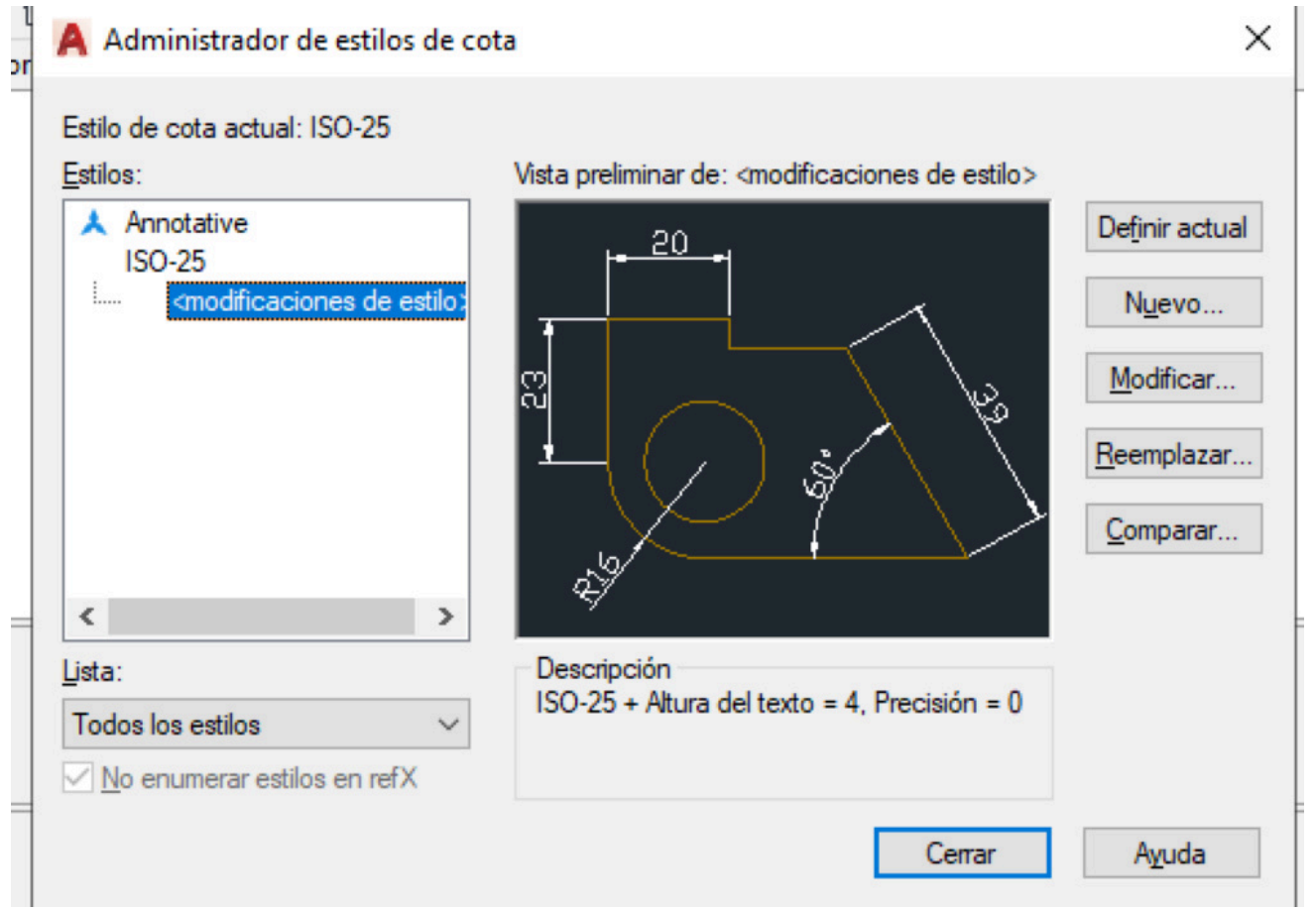
© @gustavokempe

Las normas y el estilo de cota

La acotación está regulada: en Europa por la norma DIN 999-8 y a nivel internacional por la norma ISO 129-1, que es la que fija los principios del dibujo acotado. Existen normas más específicas, como las ISO 2768, que definen las tolerancias generales de longitudes, ángulos, forma y posición.

En AutoCAD, esas decisiones se guardan en el estilo de cota: la altura del texto, el tamaño de las flechas, la separación entre líneas de cota y la precisión de los números. El estilo que trae el programa se llama ISO-25, y su nombre viene justamente de la norma ISO. Cambiar el estilo cambia todas las cotas del plano a la vez.

- La acotación está regulada por la norma ISO 129-1.
- Las ISO 2768 definen las tolerancias generales.
- El estilo de cota reúne las decisiones de texto y flechas.
- El estilo ISO-25 toma su nombre de la norma.



El estilo de cota aplica las decisiones de una vez a todas las cotas del plano.

© @gustavokempe

Acotar para que otro fabrique

Acotar es escribir para otro. El plano acotado viaja a un taller donde alguien que no vio el dibujo original tiene que fabricar la pieza tal como se decidió, y las cotas son las instrucciones. Cuanto más ordenadas y más legibles estén, menos preguntas habrá que contestar.

Por eso las cotas se agrupan y se alinean, las medidas de detalle van cerca del dibujo y las generales más lejos, y las series de agujeros iguales se acotan de una vez, con la cota rápida, la de línea base o la continua. Acotar bien es la última parte del plano y la que más se lee.

- El plano acotado es la instrucción para el taller.
- Las cotas se agrupan y se alinean: se leen de un vistazo.
- Las medidas de detalle van cerca del dibujo.
- Las series iguales se acotan una vez, con las cotas de serie.



Acotar una serie de una vez: la cota rápida, la de línea base y la continua.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

AUTODESK AutoCAD

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. El dibujo da la forma; las cotas dan las medidas, y son lo que se lleva al taller.
2. 2. Cada tipo de medida tiene su cota: lineal y alineada para las distancias, diámetro y radio para los agujeros y las puntas, angular y de arco para las curvas, de coordenada para las posiciones y la marca de centro para los ejes.
3. 3. La cifra escrita vale más que el dibujo, y todas las cotas van en la capa COTAS.
4. 4. El estilo de cota decide cómo se ven todas las cotas del plano de una vez.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los nombres de los comandos (ACOLINEAL, ACOALINEADA, ACOANGULO, ACOARCO, ACORADIO, ACODIAMETRO, ACOCOORDENADA, ACOCENTRO y ACOESTIL) están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y el Administrador de estilos de cota está en una captura real del aula. ACOTAR (la cota inteligente) y la cota rápida son los nombres que usa el temario. Las medidas de la palanca son medidas de diseño redondas, no de una norma IRAM en particular; los números de norma que se citan (ISO 129-1, DIN 999-8, ISO 2768) son los que da la fuente consultada.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

2. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

3. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

4. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

5. Wikipedia. (s. f.). Tolerancia de fabricación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_de_fabricación

© @gustavokempe